Самообучение и контрастное обучение в CV

Астафьев Илья M3435

План доклада

- Контекст и мотивация
- Самообучение (SSL)
- Эволюция Pretext-задач
- Контрастное обучение (Contrastive Learning)
- Известные архитектуры
- Недостатки и преимущества
- Применение

План доклада

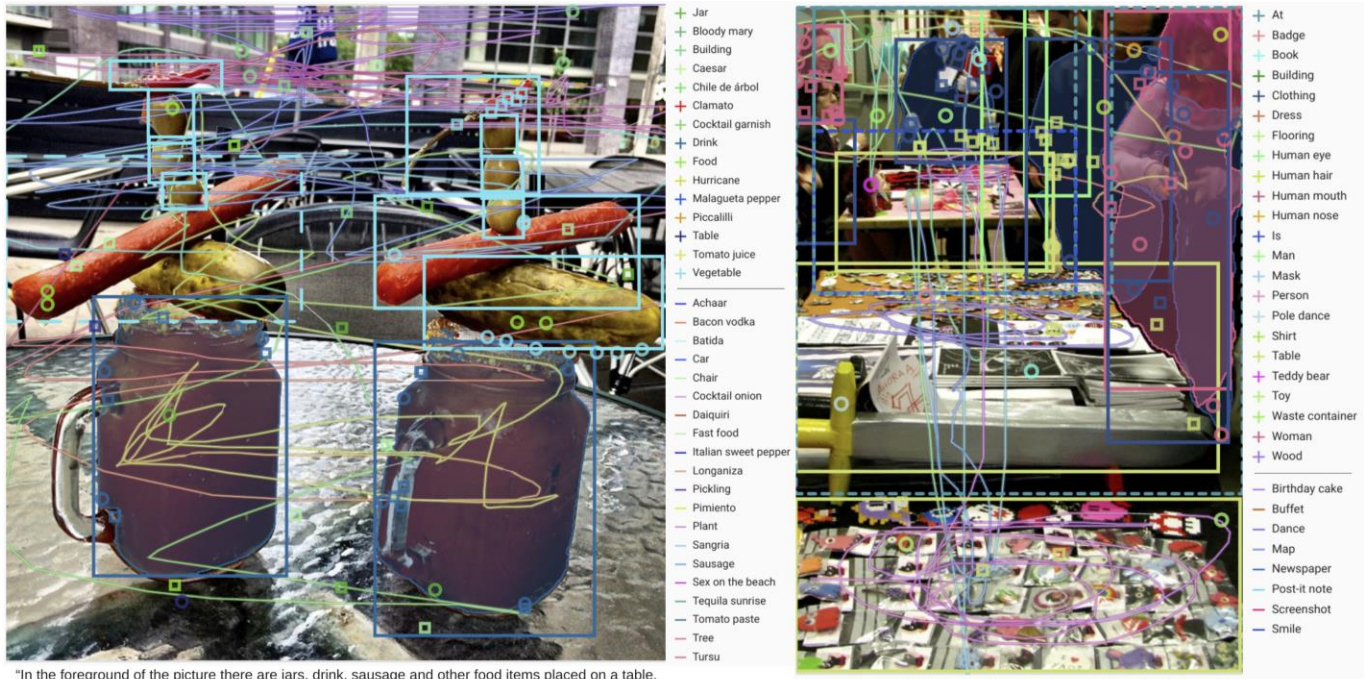
- Контекст и мотивация
- Самообучение (SSL)
- Эволюция Pretext-задач
- Контрастное обучение (Contrastive Learning)
- Известные архитектуры
- Недостатки и преимущества
- Применение

Контекст и мотивация

ImageNet

~14,000,000 размеченных изображений

OpenImages



"In the foreground of the picture there are jars, drink, sausage and other food items placed on a table.
In the center of the picture there are chairs, tables and other objects.
In the background there are buildings, trees, cars, footpath and other objects."

"As we can see in the image there are few people wall, mirror and tables.
On tables there are books, papers and covers."

~9,000,000 размеченных изображений + доп. разметка

Ручная разметка

- Долгий и тщательный процессинг
- Огромные людские ресурсы
- Огромные финансовые ресурсы

ImageNet given label:

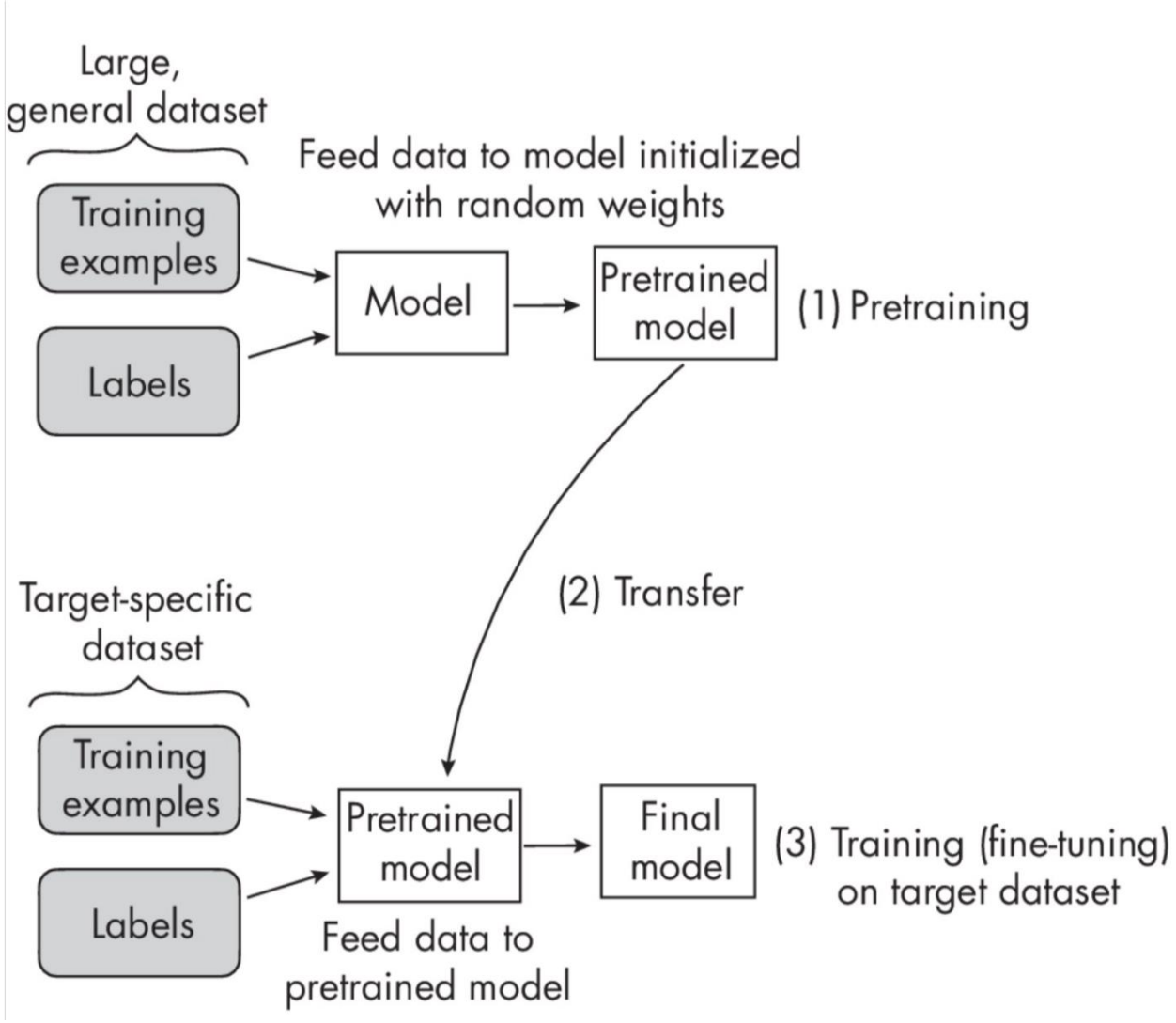
red panda

Изображение взято с сайта labelerrors.com

План доклада

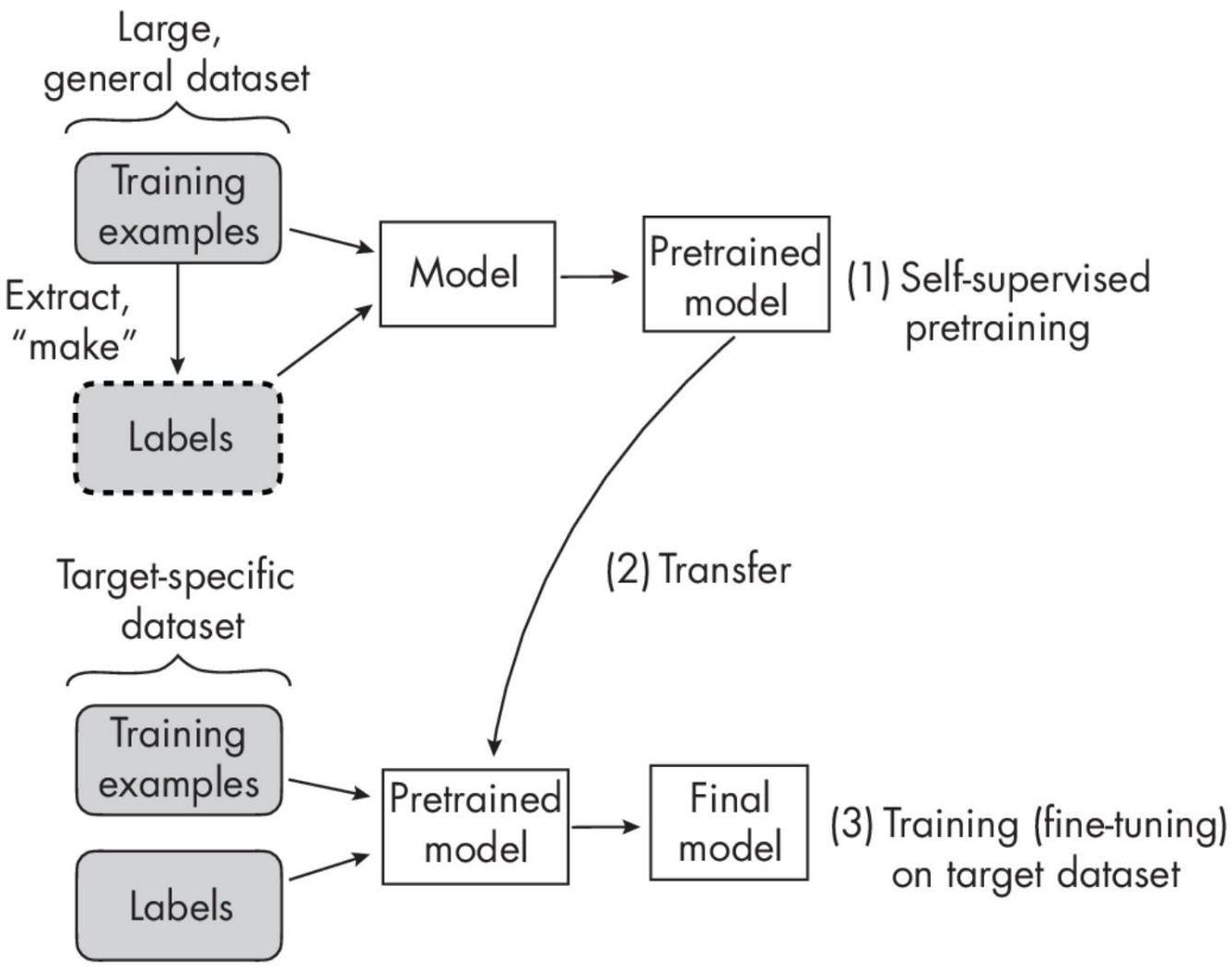
- Контекст и мотивация
- Самообучение (SSL)
- Эволюция Pretext-задач
- Контрастное обучение (Contrastive Learning)
- Известные архитектуры
- Недостатки и преимущества
- Применение

Transfer learning



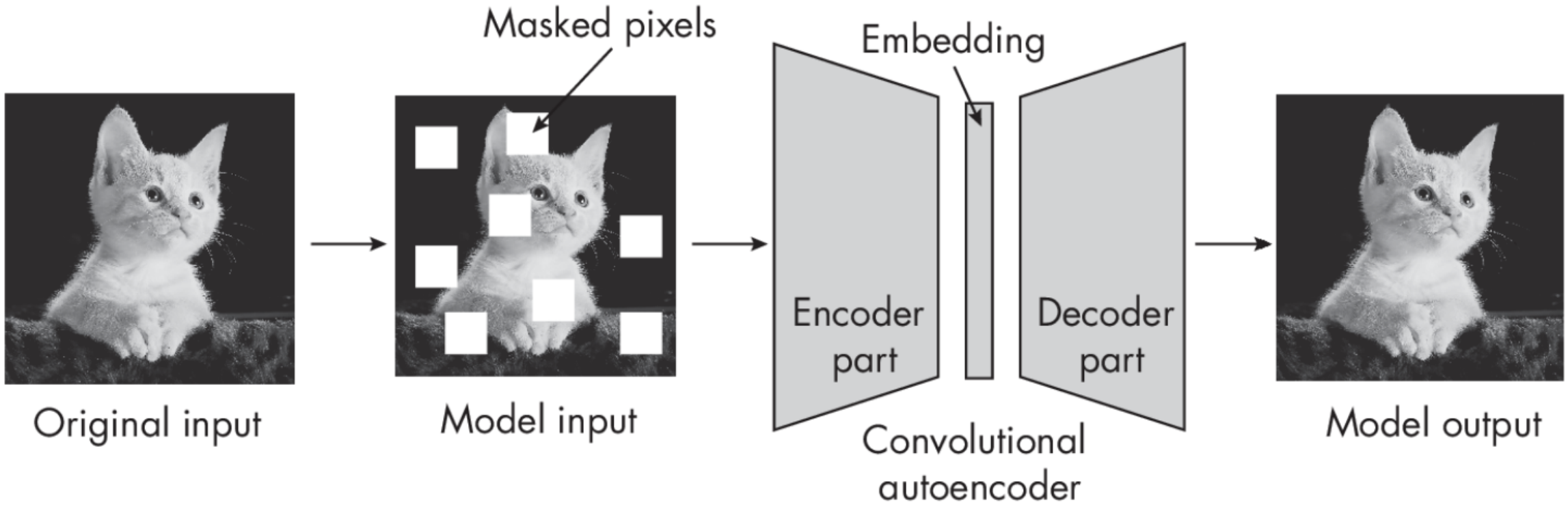
Изображение взято из статьи

Self-supervised learning



Изображение взято из статьи

Self-supervised learning



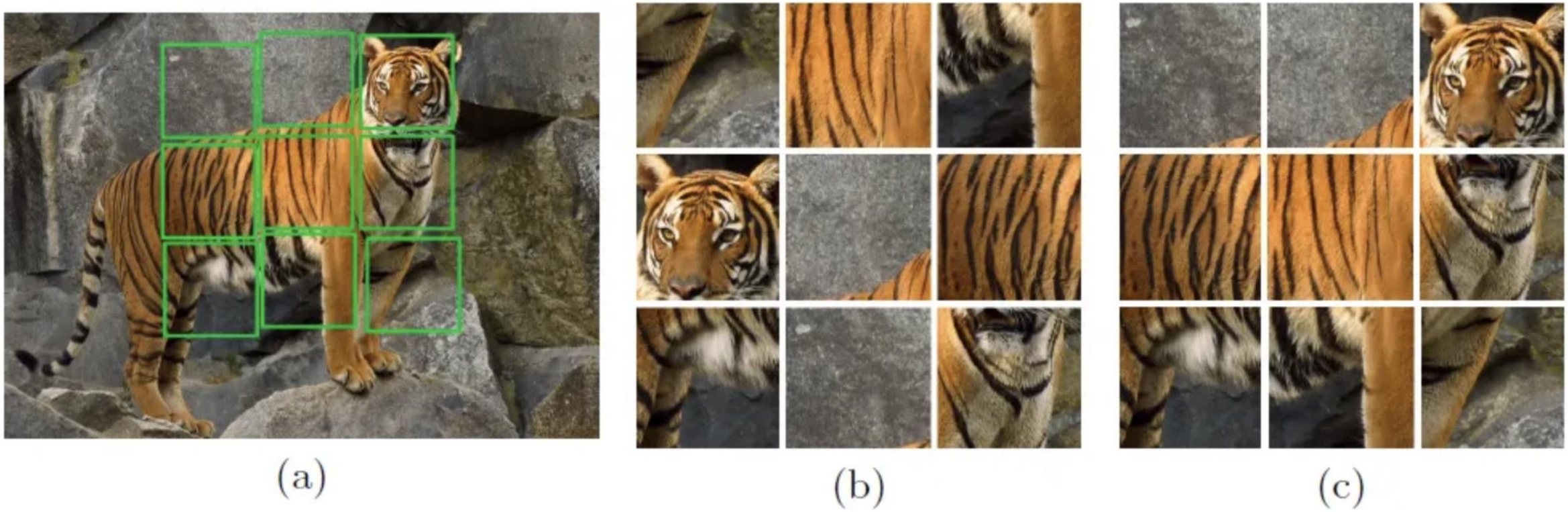
Классический пример self-prediction - исправление зашумленной области Автоэнкодером

Изображение взято из статьи

План доклада

- Контекст и мотивация
- Самообучение (SSL)
- Эволюция Pretext-задач
- Контрастное обучение (Contrastive Learning)
- Известные архитектуры
- Недостатки и преимущества
- Применение

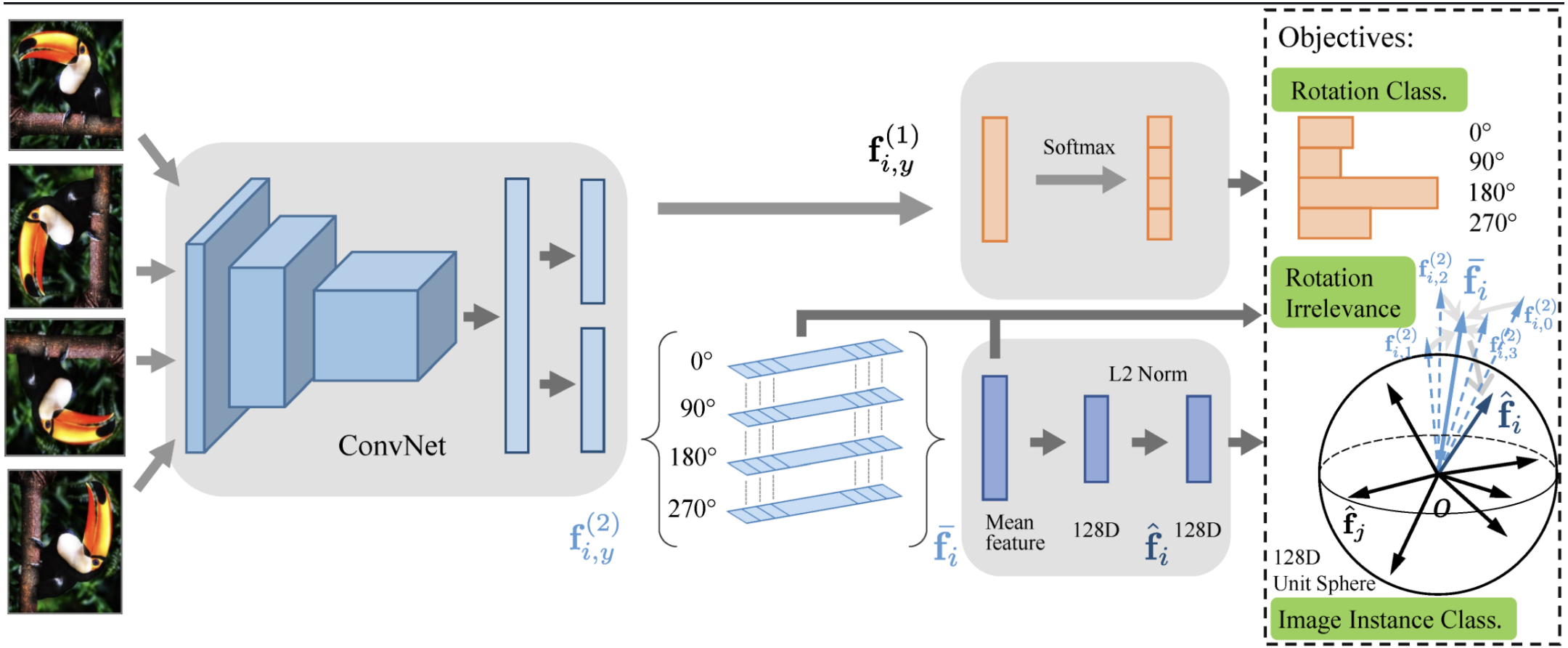
Геометрические задачи



Jigsaw puzzle

Изображение взято из статьи

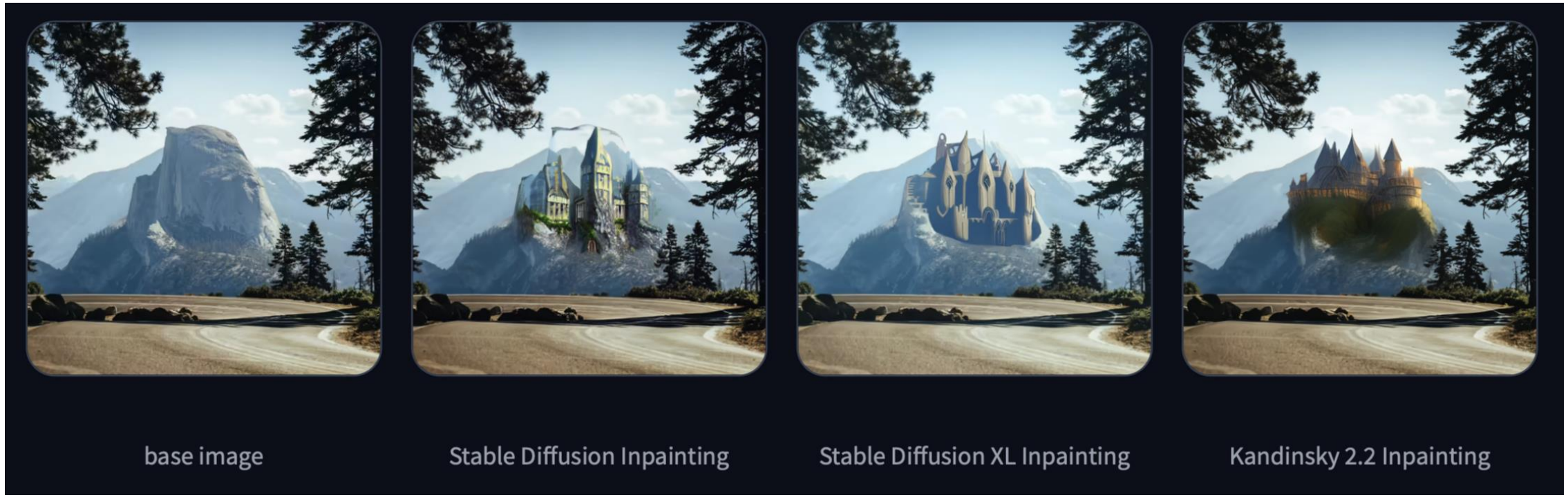
Геометрические задачи



Rotation prediction

Изображение взято из статьи

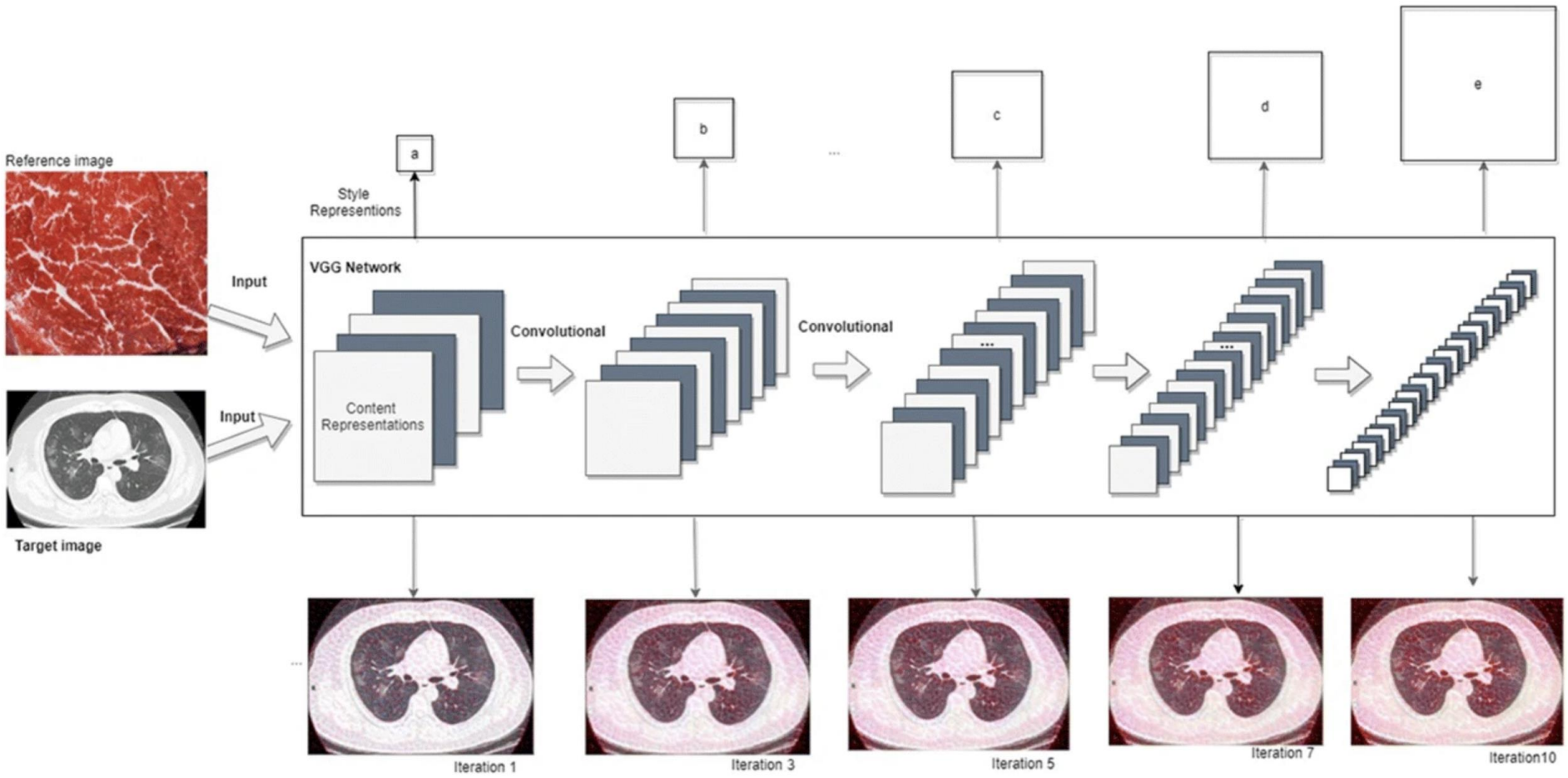
Reconstruction-based



Inpainting

Изображение взято из интернета :)

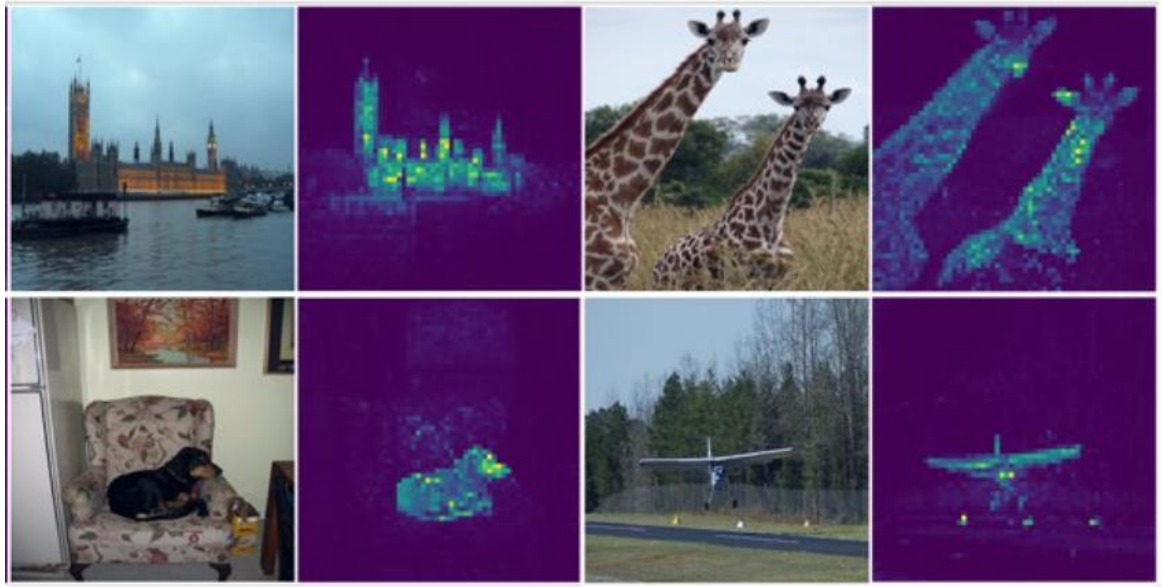
Recontruction-based



Colorizing

Изображение взято из интернета :)

DINO (2021) - SOTA



Визуализация весов внимания с помощью DINO

Method	Arch.	Param.	im/s	Linear	k-NN
Supervised	RN50	23	1237	79.3	79.3
SCLR [12]	RN50	23	1237	69.1	60.7
MoCov2 [15]	RN50	23	1237	71.1	61.9
InfoMin [67]	RN50	23	1237	73.0	65.3
BarlowT [81]	RN50	23	1237	73.2	66.0
OBoW [27]	RN50	23	1237	73.8	61.9
BYOL [30]	RN50	23	1237	74.4	64.8
DCv2 [10]	RN50	23	1237	75.2	67.1
SwAV [10]	RN50	23	1237	**75.3**	65.7
DINO	RN50	23	1237	**75.3**	**67.5**

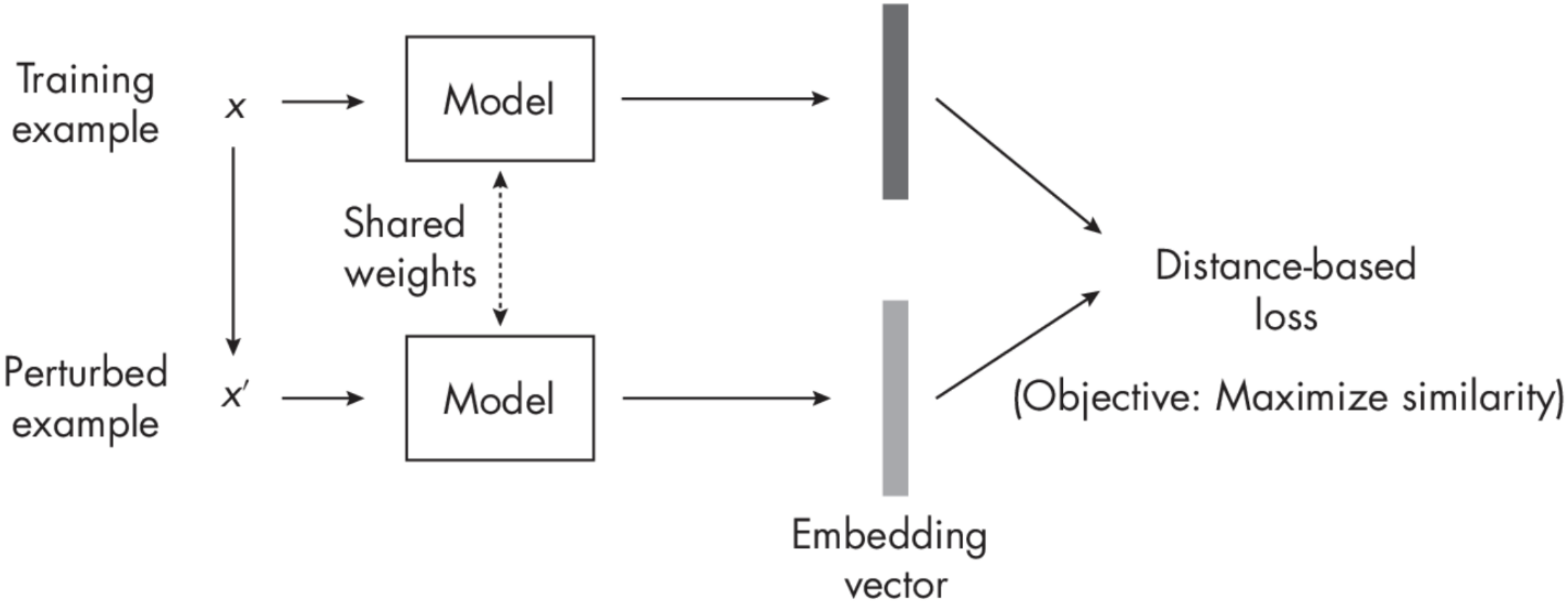
Результаты для ResNet-50 на ImageNet

Изображение взято из статьи

План доклада

- Контекст и мотивация
- Самообучение (SSL)
- Эволюция Pretext-задач
- Контрастное обучение (Contrastive Learning)
- Известные архитектуры
- Недостатки и преимущества
- Применение

Contrastive learning



Общая схема

Изображение взято из статьи

Contrastive learning

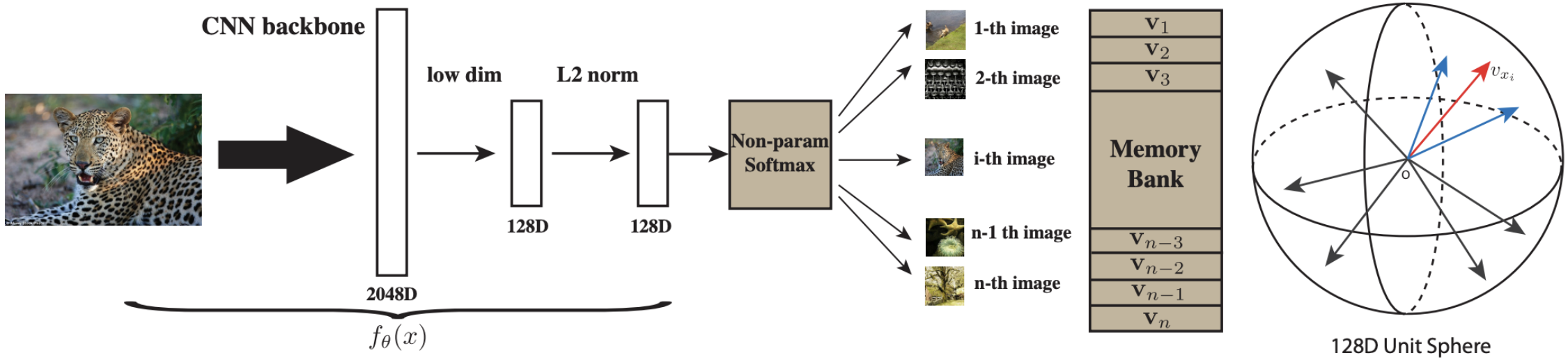


Figure 2: The pipeline of our unsupervised feature learning approach. We use a backbone CNN to encode each image as a feature vector, which is projected to a 128-dimensional space and L2 normalized. The optimal feature embedding is learned via instance-level discrimination, which tries to maximally scatter the features of training samples over the 128-dimensional unit sphere.

Instance discrimination

Изображение взято из статьи

Contrastive learning

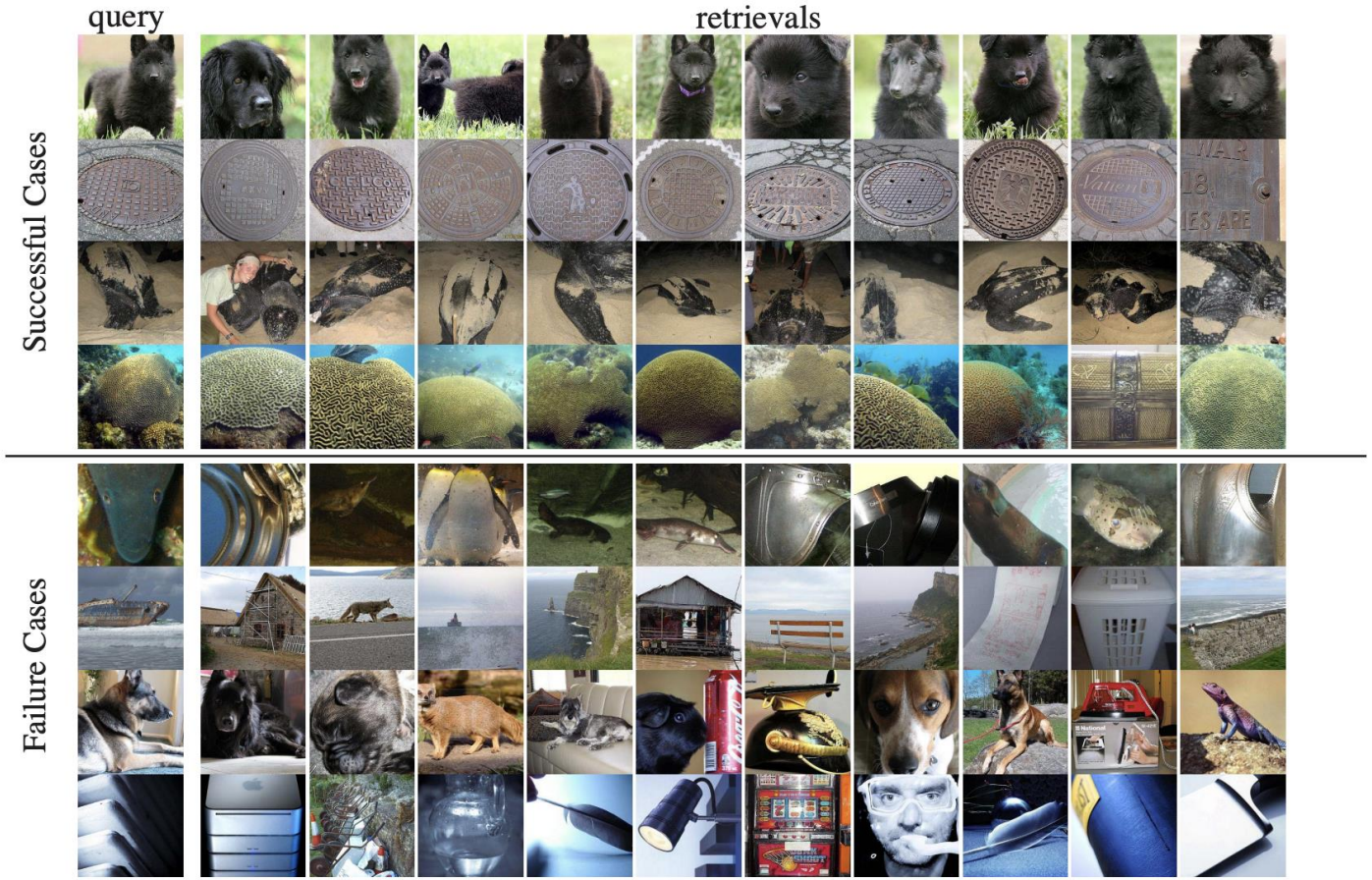


Figure 5: Retrieval results for example queries. The left column are queries from the validation set, while the right columns show the 10 closest instances from the training set. The upper half shows the best cases. The lower half shows the worst cases.

Instance discrimination

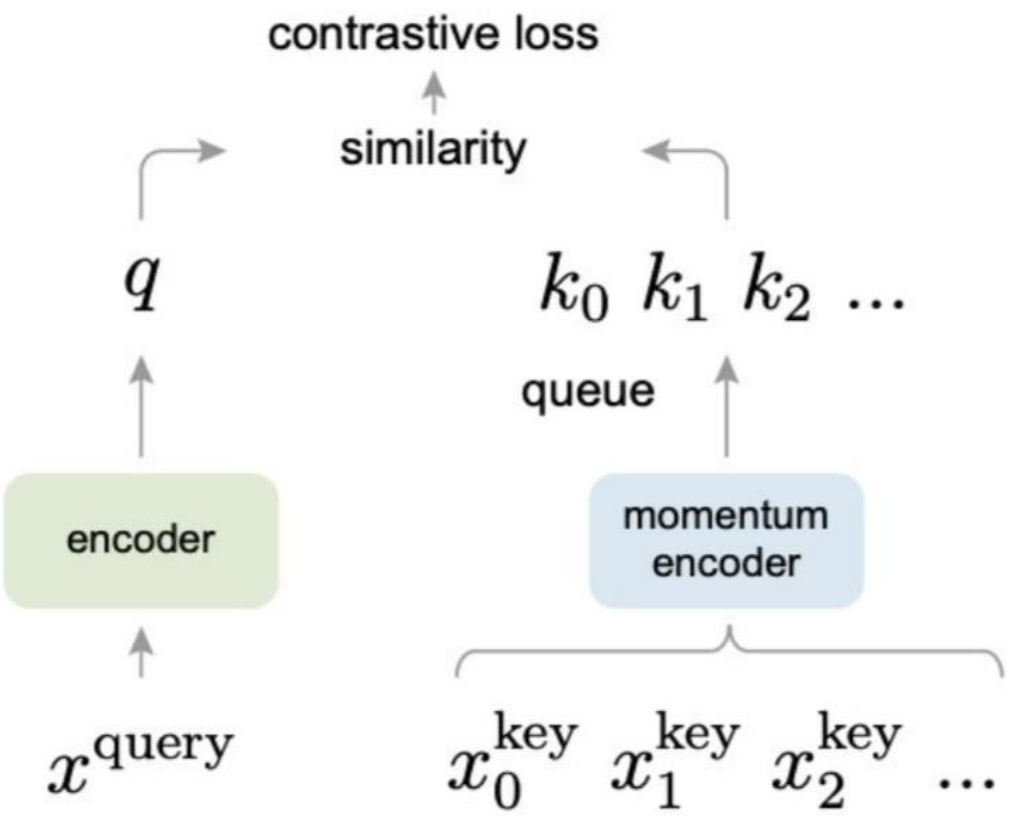
Изображение взято из статьи

План доклада

- Контекст и мотивация
- Самообучение (SSL)
- Эволюция Pretext-задач
- Контрастное обучение (Contrastive Learning)
- Известные архитектуры
- Недостатки и преимущества
- Применение

MoCo (2019)

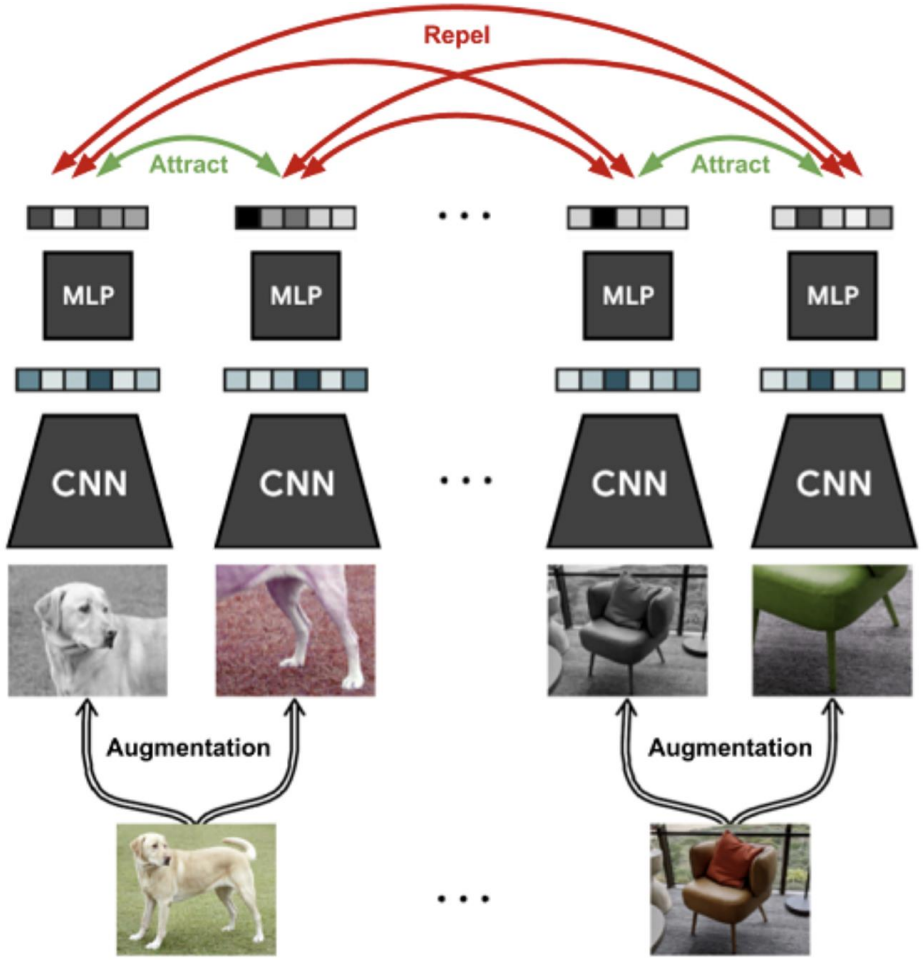
Использует "momentum encoder" и очередь негативных примеров, чтобы стабильно обучать контрастные представления без необходимости большого размера батча



Изображение взято из статьи

SimCLR (2020)

- Аугментации одного изображения формируют позитивную пару
- Энкодер переводит их в эмбеддинги
- Контрастный loss сближает их и отталкивает от остальных



Изображение взято из статьи

План доклада

- Контекст и мотивация
- Самообучение (SSL)
- Эволюция Pretext-задач
- Контрастное обучение (Contrastive Learning)
- Известные архитектуры
- Недостатки и преимущества
- Применение

Недостатки и преимущества SSL

Недостатки и преимущества SSL

- Не требует разметки → можно использовать огромные неразмеченные датасеты

Недостатки и преимущества SSL

- Не требует разметки → можно использовать огромные неразмеченные датасеты
- Хороший transfer learning → универсальные представления для downstream задач

Недостатки и преимущества SSL

- Не требует разметки → можно использовать огромные неразмеченные датасеты
- Хороший transfer learning → универсальные представления для downstream задач
- Масштабируемость → качество растёт с увеличением данных

Недостатки и преимущества SSL

- Не требует разметки → можно использовать огромные неразмеченные датасеты
- Хороший transfer learning → универсальные представления для downstream задач
- Масштабируемость → качество растёт с увеличением данных
- Зависимость от pretext-задачи → не все задачи дают полезные признаки

Недостатки и преимущества SSL

- Не требует разметки → можно использовать огромные неразмеченные датасеты
- Хороший transfer learning → универсальные представления для downstream задач
- Масштабируемость → качество растёт с увеличением данных
- Зависимость от pretext-задачи → не все задачи дают полезные признаки
- Косвенный обучающий сигнал → задача != целевая метрика

Недостатки и преимущества CL

Недостатки и преимущества CL

- Сильные инвариантные представления → устойчивость к аугментациям

Недостатки и преимущества CL

- Сильные инвариантные представления → устойчивость к аугментациям
- SOTA качество в SSL → конкурирует с supervised подходами

Недостатки и преимущества CL

- Сильные инвариантные представления → устойчивость к аугментациям
- SOTA качество в SSL → конкурирует с supervised подходами
- Простая и универсальная идея → применима к разным данным

Недостатки и преимущества CL

- Сильные инвариантные представления → устойчивость к аугментациям
- SOTA качество в SSL → конкурирует с supervised подходами
- Простая и универсальная идея → применима к разным данным
- Зависимость от аугментаций → неправильный выбор ухудшает обучение

Недостатки и преимущества CL

- Сильные инвариантные представления → устойчивость к аугментациям
- SOTA качество в SSL → конкурирует с supervised подходами
- Простая и универсальная идея → применима к разным данным
- Зависимость от аугментаций → неправильный выбор ухудшает обучение
- Требуется аккуратная настройка параметров

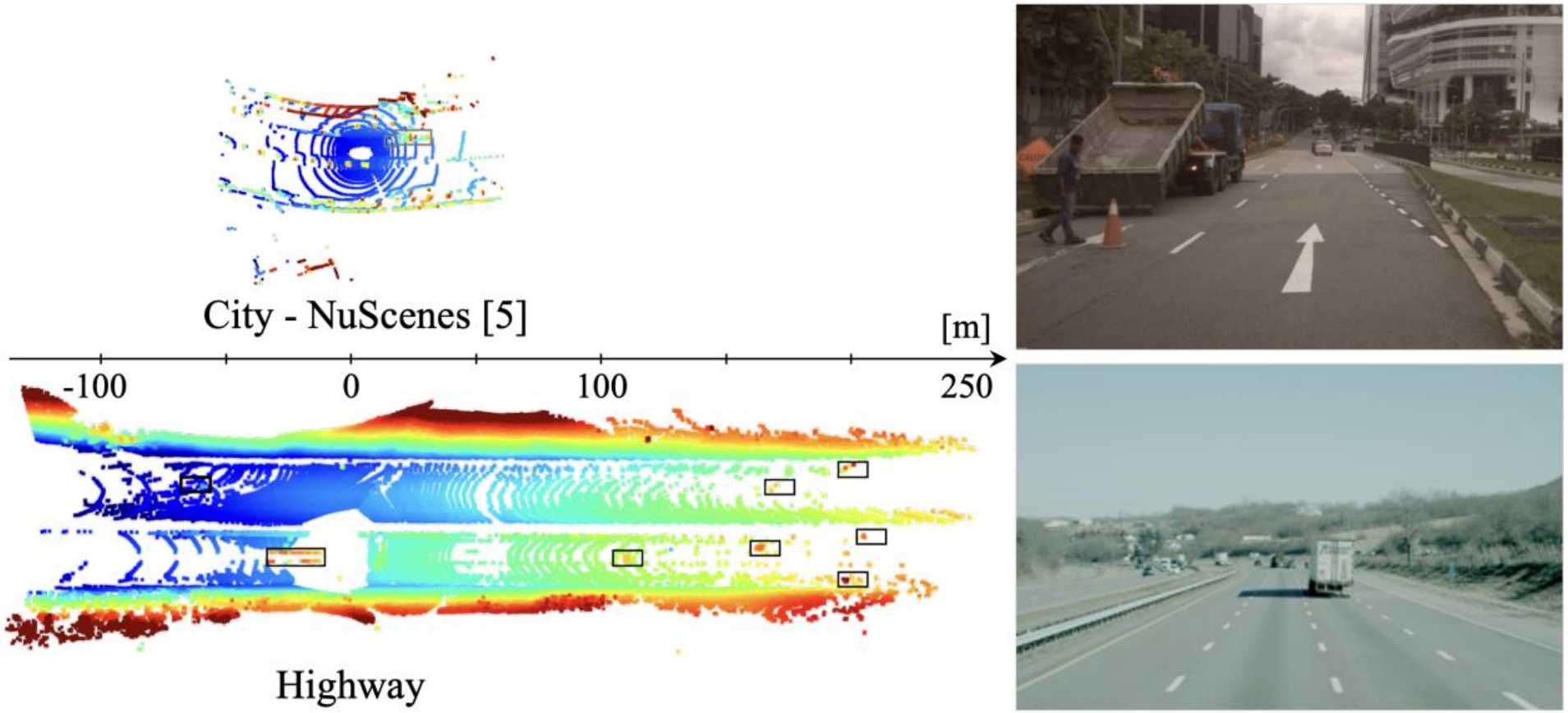
Недостатки и преимущества CL

- Сильные инвариантные представления → устойчивость к аугментациям
- SOTA качество в SSL → конкурирует с supervised подходами
- Простая и универсальная идея → применима к разным данным
- Зависимость от аугментаций → неправильный выбор ухудшает обучение
- Требуется аккуратная настройка параметров
- Большинство методов требуют большого размера батчей

План доклада

- Контекст и мотивация
- Самообучение (SSL)
- Эволюция Pretext-задач
- Контрастное обучение (Contrastive Learning)
- Известные архитектуры
- Недостатки и преимущества
- Применение

Self-driving cars



Изображение взято из статьи

Self-driving cars

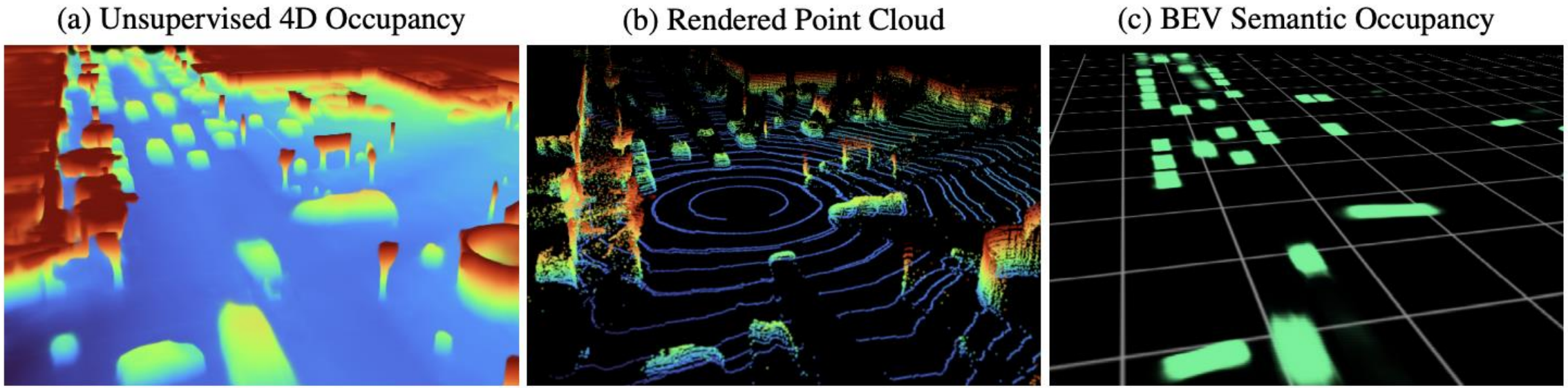


Figure 1. We present UnO, a world model that learns to predict 3D occupancy (a) over time from unlabeled data. This model can be easily and effectively transferred to downstream tasks like point cloud forecasting (b), and bird's-eye view semantic occupancy (c).

Изображение взято из статьи

Выводы

- Self-supervised learning снижает зависимость от разметки → позволяет использовать огромные объёмы данных

Выводы

- Self-supervised learning снижает зависимость от разметки → позволяет использовать огромные объёмы данных
- Contrastive learning — один из самых эффективных подходов → формирует устойчивые и переносимые представления

Выводы

- Self-supervised learning снижает зависимость от разметки → позволяет использовать огромные объёмы данных
- Contrastive learning — один из самых эффективных подходов → формирует устойчивые и переносимые представления
- Эволюция методов идёт к более "семантическому" обучению

Выводы

- Self-supervised learning снижает зависимость от разметки → позволяет использовать огромные объёмы данных
- Contrastive learning — один из самых эффективных подходов → формирует устойчивые и переносимые представления
- Эволюция методов идёт к более "семантическому" обучению
- Требует вычислительных ресурсов

Выводы

- Self-supervised learning снижает зависимость от разметки → позволяет использовать огромные объёмы данных
- Contrastive learning — один из самых эффективных подходов → формирует устойчивые и переносимые представления
- Эволюция методов идёт к более "семантическому" обучению
- Требует вычислительных ресурсов
- Чувствительность к настройке

Выводы

- Self-supervised learning снижает зависимость от разметки → позволяет использовать огромные объёмы данных
- Contrastive learning — один из самых эффективных подходов → формирует устойчивые и переносимые представления
- Эволюция методов идёт к более "семантическому" обучению
- Требует вычислительных ресурсов
- Чувствительность к настройке

Self-supervised learning — ключевое направление, позволяющее обучать модели на неразмеченных данных и приближаться к универсальному обучению